三智首航工艺设计与管理系统简介

——Process Planning System(PPS)

方云超

18601921816

Tuan_zhang@sina.com

北京三智超凡科技有限公司

1 工艺设计与管理工作的痛点

管理混乱

- 工艺数据、工艺文件更改无记录或纸质化管理;
- 不支持版本管理，不支持三维工艺文件编制和管理；
- 工艺规程中各种工程符号输入困难；
- 工艺审批手续繁琐，不支持流程化审批；

检索难,重用率低

- 工艺文件纸质存储或非结构化存储，无法长久保存
- 工艺数据检索困难、分析和重复利用率低；
- 查询和浏览方式单一；

异地协同困难

- 工艺文件纸质或非结构化存储，或非分布式存储，无法进行异地协同设计和管理

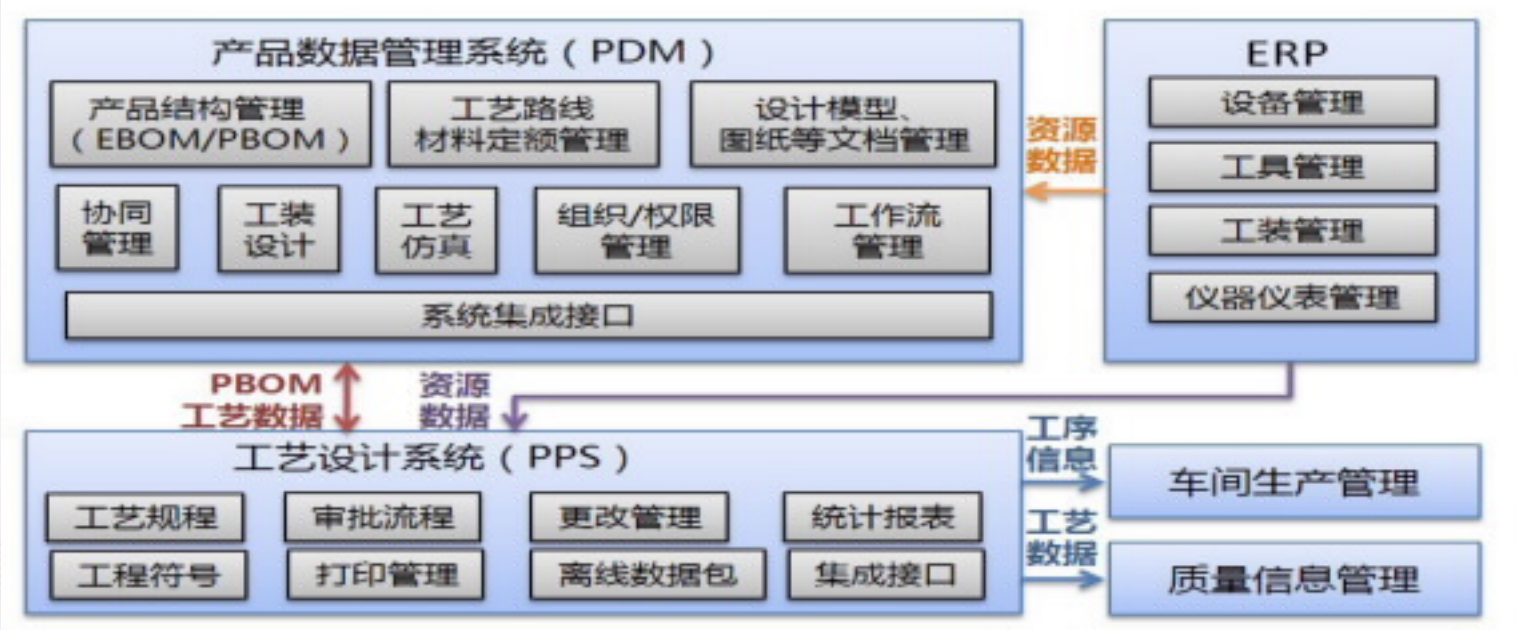
2 三智首航PPS系统的特色

一般工艺设计与管理系统

手工纸质管理或Excel表格式管理	只支持二维工艺设计与管理	单系统、单机管理	无法检索重复利用率低
↓	↓	↓	↓
全结构化管理	同时支持二维和三维工艺设计与管理	多系统多终端分布式异地协同化管理	多种方式检索、分析和利用

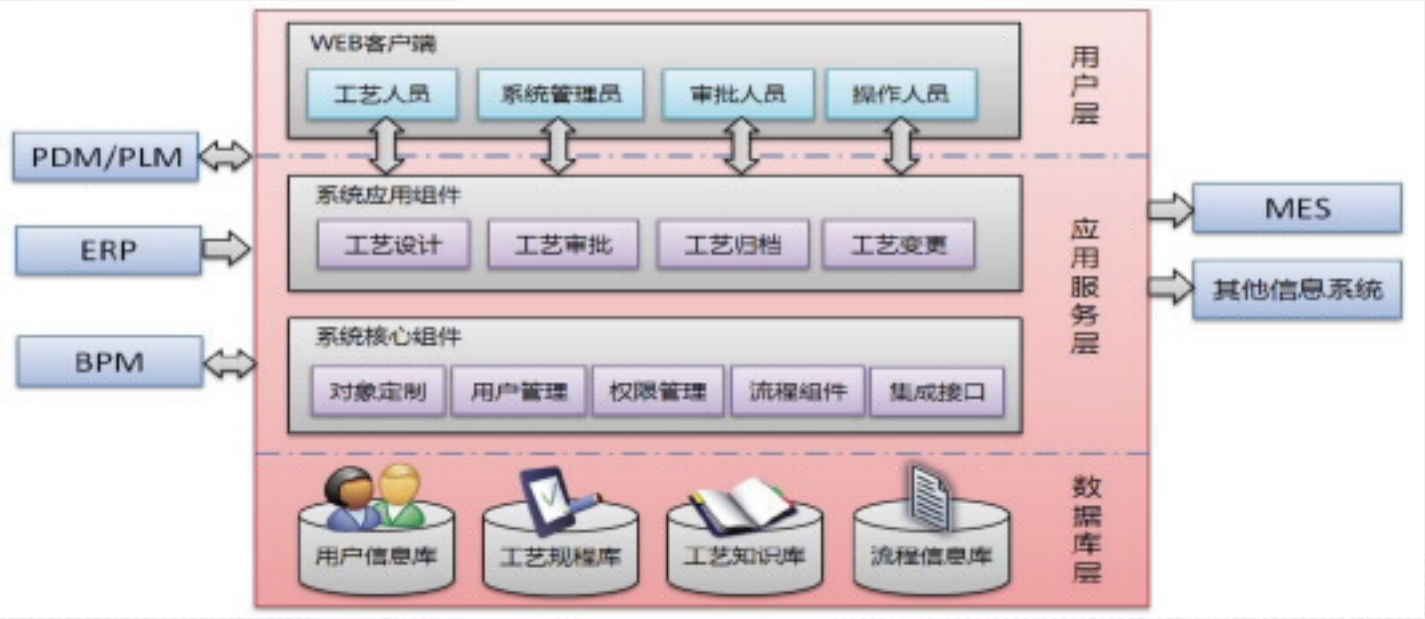
三智首航PPS系统

3 三智首航PPS系统工作流程



•系统采用基于B/S 的设计模式，支持跨地区的业务协同，最大程度的降低系统部署、维护难度；
•系统通过Web Service、中间数据库、XML 离线数据包等多种集成方式，支持与企业AD、PDM、PLM、ERP、BPM、MES、QMS 等系统深度集成，具有开放的集成接口，可以为用户提供良好的工艺数据支持。

4 三智首航PPS系统架构



•用户层：采用先进的界面设计技术，针对不同的用户角色如工艺员、型号主管、系统管理员、流程审批者等进行定制开发，基于异步数据加载方式提高用户体验。

•应用服务层：针对工艺文件编制、审批、归档、更改等管理需求，基于系统应用组件定制实现；针对底层对象数据模型、用户管理、权限控制、业务流程及集成接口等，通过系统核心组件实现。

•数据库层：采用先进的系统架构设计理念，实现工艺数据、用户信息、工艺知识及业务流程数据的分布式管理，为系统稳定运行提供了可靠支持。

5 三智首航PPS系统功能

三维工艺设计与管理

工艺数据分布式存储和异地协同管理

工艺文件在IPAD或浏览器上阅读和打印

工艺数据结构化和版本化管理

机械工程符号自动输入和处理

支持与ERP、PLM、MES、QMS深度集成

工艺数据检索、统计、分析和重复利用

工艺文件流程化管理

三元权限管理

降低工作成本、提高工艺工作效率、提高异地协同水平、提升企业效益

6 三智首航PPS系统优势

航天产品级别的工艺设计和管理体系、标准和过程

符合军工保密资质要求的三员权限管理

BS架构，支持快速部署、升级和功能裁剪

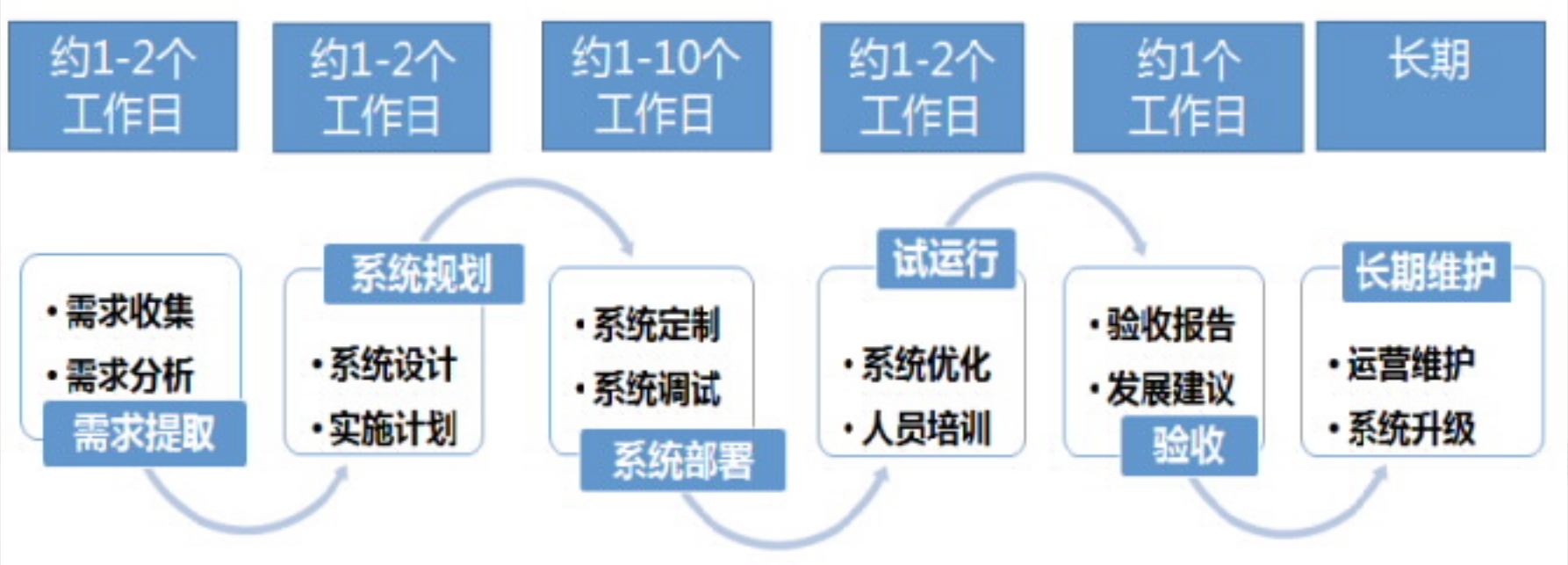
支持通过浏览器或IPAD APP管理工艺文件

简单易用，快速上手，轻松使用及维护

支持与ERP、QMS,MES,PLM深度集成

系统得到了长期严格检验和持续改进

- 三智首航QMS系统已在多家航天系统所属单位部署；
- 主要客户包括：
  - 211厂
  - 519厂
  - 河南航天液压气动技术有限公司
  - 天津航天长征火箭制造有限公司


约1-2个工作日
约1-2个工作日
约1-10个工作日
约1-2个工作日
约1个工作日
长期
需求提取
• 需求收集
• 需求分析
系统规划
• 系统设计
• 实施计划
系统部署
• 系统定制
• 系统调试
试运行
• 系统优化
• 人员培训
验收
• 验收报告
• 发展建议
长期维护
• 运营维护
• 系统升级

8 三智首航PPS系统的应用价值

实现基于WEB的企业工艺设计协同；

实现企业工艺设计模式由传统二维工艺向三维工艺转变；

实现企业产品工艺数据的集成与共享；

实现工艺文件管理业务流程的电子化签署

实现工艺文件管理业务管理的优化；

提升企业数字化工艺设计能力；

实现生产现场工艺文件的多媒体可视化指导；

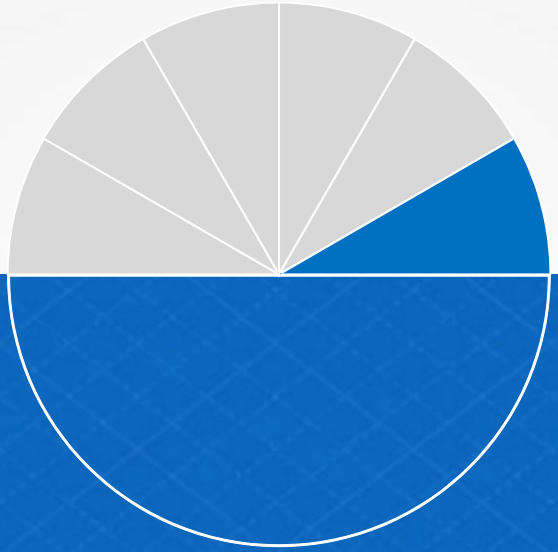
实现工艺文件相关数据的高效检索、统计

为产品数据管理、生产排产、质量控制等系统提供有效的数据支撑

联系方式

联系人：方先生
手　机：18601921816
邮　箱：tuan_zhang@sina.com
微　信：13661068044

联系人：樊先生
手　机：18511950316
邮　箱：fansupan@sina.com
微　信：13910065013



感谢聆听